

第11课 测试卷：快速排序

姓名：_____ 得分：_____

一、选择题（每题5分，共30分）

- 快速排序的核心操作是（ ）
A. 合并两个有序数组
B. 分区（Partition）
C. 插入元素
D. 选择最小元素
- 快速排序的平均时间复杂度是（ ）
A. $O(n)$ B. $O(n \log n)$ C. $O(n^2)$ D. $O(\log n)$
- 快速排序的最坏时间复杂度出现在（ ）
A. 数组完全随机
B. 数组完全有序
C. 数组元素都相同
D. B 和 C
- 快速排序是（ ）排序算法
A. 稳定的 B. 不稳定的 C. 半稳定的 D. 以上都不是
- 快速排序的空间复杂度是（ ）
A. $O(1)$ B. $O(\log n)$ C. $O(n)$ D. $O(n \log n)$
- 对数组 $[3, 1, 4, 1, 5]$ 以最后一个元素 5 为基准分区后，5 的位置是（ ）
A. 0 B. 2 C. 4 D. 3

二、判断题（每题5分，共20分）

- 快速排序的分区操作后，基准元素一定在最终正确的位置。（ ）
- 快速排序在最坏情况下比插入排序慢。（ ）
- 快速排序可以不使用递归实现。（ ）
- 选择中间元素作为基准可以完全避免最坏情况。（ ）

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题：分区操作（Lomuto 分区）

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int partition(int arr[], int low, int high) {
    int pivot = arr[_____]; //
    int i = low - 1;

    for (int j = low; j <= _____; j++) {
        //
        if (arr[j] <= pivot) {
            i++;
            swap(arr[i], arr[_____]);
        }
    }

    swap(arr[_____], arr[high]);
    return i + 1;
}
```

第2题：快速排序主函数

```
void quickSort(int arr[], int low, int high) {
    if (_____ <= _____) {
        //
        int pi = partition(arr, low, high);

        //
        quickSort(arr, low, _____);
        //
        quickSort(arr, _____, high);
    }
}
```